

Nom:

Prénom:

Note:

Exercice 1 ▶

/2 points

On exécute le script python ci-dessous, que vaut le couple (a, b) à la fin de l'exécution?

</> Code Python

```
1 def carre(a):
2     a = a * a
3     return a
4
5 a = 2
6 b = carre(a)
```



- a vaut 2. En effet, cette variable n'est pas modifiée à l'extérieur de la fonction. C'est une variable globale qui est passée en paramètre.
- b vaut ce qui est renvoyé par la fonction `carre` avec comme argument 2. Dans la fonction `carre`, la variable `a` est une variable locale qui est oubliée dès que la fonction renvoie une valeur (ici 4.)

Exercice 2 ▶

/2 points

La fonction `ajoute(n, p)` calcule la somme de tous les entiers entre `n` et `p` inclus. On suppose `n < p`. Compléter cette fonction

</> Code Python

```
1 def ajoute(n, p):
2     ''' Ajoute tous les entiers entre n et p inclus
3     n et p entiers (int) et n < p
4     sortie: entier '''
5     somme = 0
6     for i in range(n, p+1):
7         somme = somme + i
8     return somme
9
10 assert ajoute(2, 4) == 9    # 2 + 3 + 4 = 9
```



Exercice 3 ▶

/2 points

Ecrire une fonction qui renvoie `True` si `a` est strictement supérieur à `b` et `False` sinon.

</> Code Python

```
1 def compare(a, b):
2     ''' Renvoie True si a strictement supérieur à b et False sinon
3     sortie: bool '''
4     if a > b:
5         return True
6     else:
7         return False
8
9 def compare2(a, b):
10    return a > b
11
12 assert compare(1, 5) == False
13 assert compare(4, 2) == True
```



Exercice 4 ▶

/2 points

Ecrire une fonction `est_present(lettre_cherchee, mot)` qui renvoie `True` si `lettre_cherchee` est dans `mot`, `False` sinon

</> Code Python

```
1 def est_present(lettre_cherchee, mot):
2     ''' Renvoie True si lettre_cerchee est dans mot et False sinon / sortie: bool '''
3     for lettre in mot:
4         if lettre == lettre_cherchee:
5             return True
6     return False
7
8 assert est_present('a', 'bonjour') == False
9 assert est_present('o', 'bonjour') == True
10 assert est_present('n', 'bonjour') == True
```

Exercice 5 ▶

/2 points

Ecrire une fonction `compte_lettre_mot(lettre_cherchee, mot)` qui compte le nombre de `lettre_cherchee` dans `mot`

</> Code Python

```
1 def compte_lettre_mot(lettre_cherchee, mot):
2     ''' Compte le nombre de lettre_cherchee dans mot / sortie: int '''
3     nb_lettre = 0
4     for lettre in mot:
5         if lettre == lettre_cherchee:
6             nb_lettre = nb_lettre + 1
7     return nb_lettre
8
9 assert compte_lettre_mot('a', 'bonjour') == 0
10 assert compte_lettre_mot('o', 'bonjour') == 2
11 assert compte_lettre_mot('n', 'bonjour') == 1
```

Exercice 6 ▶

/2 points

Ecrire une fonction `supprime_voyelles(mot)` qui renvoie le `mot` passé en paramètre auquel on a supprimé les voyelles.

</> Code Python

```
1 VOYELLES = 'aeiouy'
2
3 def supprime_voyelles(mot):
4     ''' Renvoie le mot entré en paramètre sans les voyelles / sortie: str '''
5     mot_modifie = ''
6     for lettre in mot:
7         if lettre not in VOYELLES:
8             mot_modifie = mot_modifie + lettre
9     return mot_modifie
10
11 assert supprime_voyelles('bonjour') == 'bnjr'
12 assert supprime_voyelles('html') == 'html'
13 assert supprime_voyelles('eau') == ''
```